

6교시: Compute와 process - CPU, process, thread, 명령, exit code

수업 목표

- CPU, program, process, thread를 구분한다.
- 명령 실행이 process와 exit code로 이어지는 흐름을 설명한다.
- Docker container와 Kubernetes Pod가 나중에 process 실행 단위를 감싸는 개념임을 preview로 연결한다.

50분 흐름

시간	활동
0-5분	CLI 확인 표 확인
5-15분	compute, program, process, thread 개념 설명
15-30분	명령 실행과 exit code 확인
30-40분	process 관찰과 종료 개념 정리
40-50분	container/Pod preview mapping

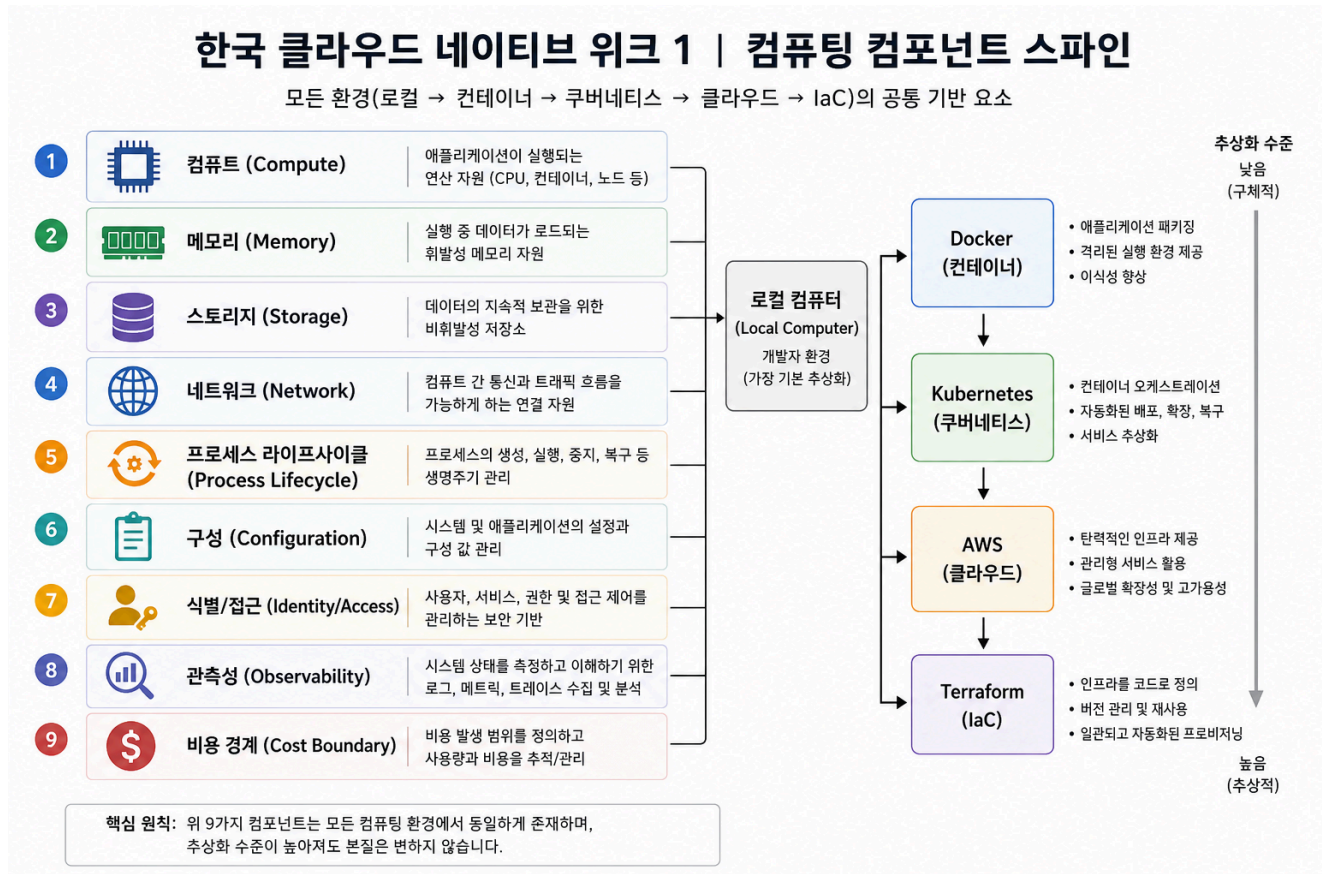
0-5분 CLI 확인 표 확인

상세 설명

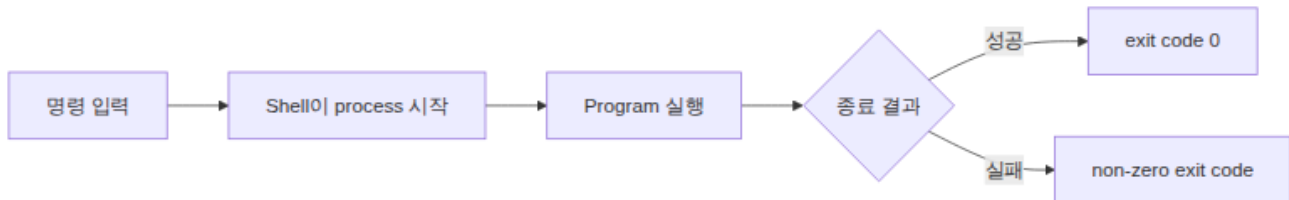
Compute는 계산을 수행하는 자원이다. CPU는 명령을 실행하고, program은 실행 가능한 코드나 스크립트이며, process는 program이 실제로 실행 중인 상태다. thread는 process 내부에서 실행되는 더 작은 흐름이다. Week 1에서는 thread를 깊게 구현하지 않고, "하나의 process 안에도 여러 실행 흐름이 있을 수 있다"는 수준으로 이해한다.

명령을 실행하면 shell은 process를 만들고, process가 끝나면 exit code를 남긴다. exit code 0은 보통 성공, 0이 아닌 값은 실패를 의미한다. 운영 자동화에서 exit code는 매우 중요하다. CI/CD pipeline은 사람처럼 화면을 읽지 않고 exit code로 다음 단계를 계속할지 멈출지 판단한다.

시각 자료 1: compute 실행 단위



이 그림은 CPU, program, process가 이후 container와 Pod 개념으로 이어지는 큰 줄기를 보여준다. 오늘날은 container를 실행하지 않지만, "무엇이 실제로 실행 중인가"를 process 기준으로 생각한다.



5-15분 compute, program, process, thread 개념 설명

핵심 개념

개념	설명	Week 1 확인 기록
CPU	명령을 실행하는 계산 자원	concept 기록
Program	실행 가능한 코드나 명령	명령/file 경로
Process	실행 중인 program	ps 출력
Thread	process 내부 실행 흐름	concept only
Exit code	명령 종료 결과	\$?

시각 자료 2: exit code 관찰 지점

캡처할 순간	읽어야 할 단서
pwd 뒤 echo \$?	성공 명령의 exit code
ls no-such-file 출력	실패 증상 메시지
실패 뒤 echo \$?	자동화가 실패로 판단할 숫자

15-30분 명령 실행과 exit code 확인

시각 자료 3: compute 개념 연결 카드

오늘 개념	로컬 확인 기록	이후 확장
명령	입력한 명령	container 명령
process	ps 출력	Pod 안 실행 단위
exit code	echo \$?	CI/CD 성공/실패 판단

명령 절차

```
pwd
echo $?
date
echo $?
ls no-such-file
echo $?
ps
```

확인 질문

- ls no-such-file의 증상과 exit code 확인 기록은 무엇인가?
- CI/CD가 exit code를 사용하는 이유는 무엇인가?
- Docker container가 감싸는 핵심 실행 단위는 무엇인가?

30-40분 process 관찰과 종료 개념 정리

다음 주차 매핑

Docker container는 일반적으로 하나의 주 process를 실행한다. Kubernetes Pod는 container를 감싸고 재시작 정책을 적용한다. AWS ECS, Lambda, EC2도 compute 실행 단위를 제공한다.

예상 결과

- pwd와 date 뒤의 echo \$?는 보통 0을 출력한다.
- ls no-such-file은 파일이 없다는 오류를 출력한다.
- 실패한 ls 뒤의 echo \$?는 보통 0이 아닌 값을 출력한다.
- ps는 현재 shell과 실행 중인 process 목록을 보여준다.

흔한 오해

오해	교정
명령과 process는 같은 말이다.	명령은 실행 요청이고 process는 실행 중인 상태다.
화면에 오류가 보이면 항상 프로그램 버그다.	경로, permission, config, dependency 실패일 수 있다.
exit code는 사람이 볼 필요가 없다.	자동화 시스템은 exit code를 핵심 판단 기준으로 쓴다.

40-50분 container/Pod preview mapping

실습 확인 기록

명령	Observation	Exit code
pwd		
date		
ls no-such-file		
ps		

학술 근거와 DevOps 관점

CS systems 교육에서 process와 resource 관리는 운영체제 이해의 핵심이다. DevOps 현업에서는 process가 죽었는지, 재시작되었는지, 어떤 exit code로 끝났는지 확인해야 장애 원인을 좁힐 수 있다. Kubernetes의 restart, readiness, liveness도 결국 process 상태와 연결된다.

평가 기준

기준	2점 확인 기록
50분 참여	시간 흐름에 맞춰 설명, 활동, 산출물 작성에 참여했다.
증거 산출	수업에서 요구한 기록, 명령, 표, 막힘 기록 중 해당 산출물을 구체적으로 남겼다.
전이 연결	오늘 개념이 Week2~5 기술 또는 자기 산출물과 어떻게 연결되는지 한 문장 이상 설명했다.

공식/학술 근거 링크

- MIT Missing Semester, <https://missing.csail.mit.edu/> - shell과 명령-line 작업을 재현 가능한 실무 역량으로 다루는 근거다.

- OSTEP: Operating Systems: Three Easy Pieces, <https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/> - process와 filesystem 관찰이 실행 확인 기록이 되는 이유다.
- MDN HTTP Overview, <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/Overview> - browser와 local server 확인을 request/response 확인 기록으로 연결한다.